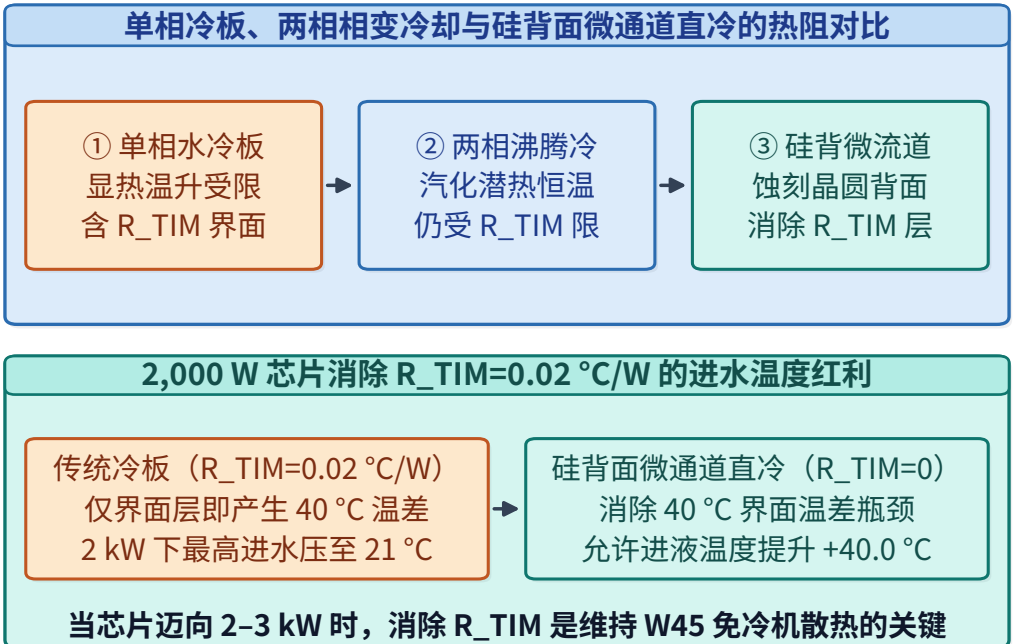
单相冷板、两相相变冷却与硅背面微通道直冷的热阻对比
① 单相水冷板
显热温升受限
含 R_TIM 界面
② 两相沸腾冷
汽化潜热恒温
仍受 R_TIM 限
③ 硅背微流道
蚀刻晶圆背面
消除 R_TIM 层
2,000 W 芯片消除 R_TIM=0.02 °C/W 的进水温度红利
传统冷板（R_TIM=0.02 °C/W）
仅界面层即产生 40 °C 温差
2 kW 下最高进水压至 21 °C
硅背面微通道直冷（R_TIM=0）
消除 40 °C 界面温差瓶颈
允许进液温度提升 +40.0 °C
当芯片迈向 2–3 kW 时，消除 R_TIM 是维持 W45 免冷机散热的关键